

Tema 9

Entregable - Corriente Eléctrica

1. Los hilos eléctricos suelen ser de cobre con un radio de 0.815 mm. (a) Calcular la carga de los electrones de un metro de este tipo de corriente de 1 A. Asumir que cada átomo libre aporta un electrón libre. (b) Calcular la velocidad de desplazamiento de los electrones libre.

$$r = 0,815 \cdot 10^{-3} \text{ m} \quad I = 1 \text{ A} \quad \rho = 8960 \text{ kg/m}^3$$

$$M = 63,55 \text{ g/mol} \quad L = 1 \text{ m}$$

$$a) m = \rho V = \rho \cdot \pi r^2 L = 8960 \cdot (0,815 \cdot 10^{-3})^2 \cdot 1 = 0,0187 \text{ kg}$$

$$n = \frac{m}{M} = \frac{0,0187}{63,55 \cdot 10^{-3}} = 0,0294 \text{ mol}$$

$$N = n \cdot N_A = 1,77 \cdot 10^{22} \text{ átomos}$$

$$Q = N \cdot e \rightarrow Q = 1,77 \cdot 10^{22} \cdot -1,6 \cdot 10^{-19} = -28338,3 \text{ C}$$

$$b) I = n_e A v_d \quad n_e = \frac{N}{V} = \frac{1,77 \cdot 10^{22}}{\pi \cdot (0,815 \cdot 10^{-3})^2} = 8,49 \cdot 10^{28} \text{ átomos/m}^3$$

$$v_d = \frac{I}{n_e \cdot e \cdot A}$$

$$v_d = \frac{1}{8,49 \cdot 10^{28} \cdot -1,6 \cdot 10^{-19} \cdot \pi \cdot (0,815 \cdot 10^{-3})^2} = 3,53 \cdot 10^{-5} \text{ m/s}$$

2. Calcular la resistencia por unidad de longitud de un cable de cobre de calibre 14.

$$d = 1,628 \text{ mm} \quad r = 0,814 \text{ mm} \quad \rho = 1,68 \cdot 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$$

$$\frac{R}{L} = \frac{\rho}{A} \rightarrow R/L = \frac{1,68 \cdot 10^{-8}}{\pi \cdot (0,814 \cdot 10^{-3})^2} = 8,071 \cdot 10^{-3} \Omega/\text{m}$$

3. Determinar el valor del campo eléctrico E en un cable de cobre de calibre 14 cuando este transporta una corriente de 1.3 A.

$$J = \frac{I}{A} \rightarrow J = \frac{1,3}{\pi \cdot (0,814 \cdot 10^{-3})^2} = 6,25 \cdot 10^5 \text{ A} \cdot \text{m}^{-2}$$

$$\vec{E} = \rho \cdot \vec{J} = 1,68 \cdot 10^{-8} \cdot 6,25 \cdot 10^5 = 0,0104 \text{ V/m}$$

4. Una resistencia de $11\ \Omega$ se conecta a través de una batería de $fem\ 6\ V$ y resistencia interna $1\ \Omega$. Determinar (a) la intensidad de corriente, (b) la tensión en los bornes de la batería, (c) la potencia suministrada por la fuente fem , (d) la potencia disipada en la resistencia externa y (e) la potencia disipada en la resistencia interna de la batería. (f) Si la capacidad de la batería es $150\ A\ h$, ¿cuánta energía almacena?

$$R = 11\ \Omega \quad \mathcal{E} = 6\ V \quad r = 1\ \Omega$$

$$a) \mathcal{E} = I r + I R \Rightarrow 6 = I (1 + 11) = I = \frac{6}{12} = 0,5\ A$$

$$b) V = I R = 0,5 \cdot 11 = 5,5\ V$$

$$c) P = V \cdot I = 6 \cdot 0,5 = 3\ W$$

$$d) P = I^2 \cdot R = 0,5^2 \cdot 11 = 2,75\ W$$

$$e) P = I^2 \cdot R = 0,5^2 \cdot 1 = 0,25\ W$$

$$f) W = q \cdot V = 150 \cdot 3600 \cdot 6 = 3,24 \cdot 10^6\ J$$